Hugo Marquerie 14/03/2025

Supremo esencial

Definición 1 (Supremo esencial). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible, $\operatorname{ess\,sup} f$ es el supremo esencial de f

$$\iff \operatorname{ess\,sup} f = \inf_{\substack{A\in\Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x\in X\setminus A} f(x) \right\}.$$

Es decir, $\operatorname{ess\,sup} f$ es el menor número real M tal que $f(x) \leqslant M$ para casi todo $x \in X$.

Referenciado en

- Norma $\mathcal{L}^p$
- Caracterización de las singularidades por la serie de Laurent